

Отчет

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Отладочный тест	4
2.1	Численные эксперименты	6
2.1.1	Сравнение с точным решением	6
2.1.2	Вложенные сетки	24
3	Собственная реализация CGS	26

1 Постановка задачи

Рассматривается нестационарное движение баротропного газа в области $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Неизвестными являются плотность $\rho(t, \mathbf{x})$ и поле скорости $\mathbf{u}(t, \mathbf{x}) = (u_1, u_2)$, зависящие от времени t и координат $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$. Уравнения движения записываются в дивергентной форме и включают закон сохранения массы и закон сохранения импульса.

В двумерном случае эта система имеет следующий развёрнутый вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_1)}{\partial x_1} + \frac{\partial(\rho u_2)}{\partial x_2} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u_1)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_1^2)}{\partial x_1} + \frac{\partial(\rho u_1 u_2)}{\partial x_2} + \frac{\partial p}{\partial x_1} = \mu \left(\frac{4}{3} \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_2^2} + \frac{1}{3} \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_1 \partial x_2} \right) + \rho f_1, \\ \frac{\partial(\rho u_2)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_1 u_2)}{\partial x_1} + \frac{\partial(\rho u_2^2)}{\partial x_2} + \frac{\partial p}{\partial x_2} = \mu \left(\frac{1}{3} \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_1^2} + \frac{4}{3} \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_2^2} \right) + \rho f_2. \end{cases}$$

Здесь $\mu \geq 0$ — коэффициент (постоянной) вязкости, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1, f_2)$ — заданное поле внешних массовых сил. Давление p связано с плотностью уравнением состояния: либо $p = C_\rho \rho$ (с положительной константой C_ρ), либо $p = \rho^\gamma$ с показателем $\gamma > 1$.

Система дополняется начальными условиями:

$$\rho(0, \mathbf{x}) = \rho_0(\mathbf{x}), \quad \mathbf{u}(0, \mathbf{x}) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \Omega,$$

и граничными условиями прилипания:

$$\mathbf{u}(t, \mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad (t, \mathbf{x}) \in [0, T] \times \partial\Omega.$$

Таким образом, требуется найти функции $\rho(t, \mathbf{x})$, $u_1(t, \mathbf{x})$, $u_2(t, \mathbf{x})$, удовлетворяющие приведённой системе, начальным и граничным условиям.

Для автоматического обеспечения условия положительности функции плотности систему дифференциальных уравнений можно преобразовать к виду

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial t} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 \left(u_k \frac{\partial g}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k g}{\partial x_k} + (2 - g) \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) &= f_0, \\ \frac{\partial u_k}{\partial t} + \frac{1}{3} \left(u_k \frac{\partial u_k}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k^2}{\partial x_k} \right) + \frac{1}{2} \sum_{m=1, m \neq k}^2 \left(u_m \frac{\partial u_k}{\partial x_m} + \frac{\partial u_m u_k}{\partial x_m} - u_k \frac{\partial u_m}{\partial x_m} \right) + p'_\rho \frac{\partial g}{\partial x_k} &= \\ = \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{4}{3} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_k^2} + \sum_{m=1, m \neq k}^2 \left(\frac{\partial^2 u_k}{\partial x_m^2} + \frac{1}{3} \frac{\partial^2 u_m}{\partial x_k \partial x_m} \right) \right) + f_k, \quad k = 1..s, \\ p &= p(\rho), \quad g = \ln \rho. \end{aligned}$$

Сеточную функцию, разностное приближение для плотности ρ , обозначим H . Аналогично, разностные аналоги g и u обозначим через G и V . Для

поиска численного решения задачи используется следующая разностная схема:

$$\begin{aligned}
& G_t + 0.5 \sum_{k=1}^2 \left(V_k \hat{G}_{x_k}^0 + (V_k \hat{G})_{x_k}^0 + 2(\hat{V}_k)_{x_k}^0 - G(V_k)_{x_k}^0 \right) = f_0, \quad x \in \Omega_{\bar{h}}; \\
& G_t + 0.5 \left((V_k \hat{G})_{x_k} + 2(\hat{V}_k)_{x_k} - G(V_k)_{x_k} \right) - \\
& - 0.5 h_k \left((GV_k)_{x_k \bar{x}_k}^{+1_k} - 0.5 (GV_k)_{x_k \bar{x}_k}^{+2_k} + (2 - G)((V_k)_{x_k \bar{x}_k}^{+1_k} - 0.5 (V_k)_{x_k \bar{x}_k}^{+2_k}) \right) = \\
& = f_0, \quad x \in \gamma_k^-, k = 1, 2; \\
& G_t + 0.5 \left((V_k \hat{G})_{\bar{x}_k} + 2(\hat{V}_k)_{\bar{x}_k} - G(V_k)_{\bar{x}_k} \right) + \\
& + 0.5 h_k \left((GV_k)_{x_k \bar{x}_k}^{-1_k} - 0.5 (GV_k)_{x_k \bar{x}_k}^{-2_k} + (2 - G)((V_k)_{x_k \bar{x}_k}^{-1_k} - 0.5 (V_k)_{x_k \bar{x}_k}^{-2_k}) \right) = \\
& = f_0, \quad x \in \gamma_k^+, k = 1, 2; \\
& (V_k)_t + \frac{1}{3} \left(V_k (\hat{V}_k)_{x_k}^0 + (V_k \hat{V}_k)_{x_k}^0 \right) + \\
& + \frac{1}{2} \sum_{m=1, m \neq k}^2 \left(V_m (\hat{V}_k)_{x_m}^0 + (V_m \hat{V}_k)_{x_m}^0 - V_k (\hat{V}_m)_{x_m}^0 \right) + \\
& + p'_\rho (e^G) \hat{G}_{x_m}^0 = \tilde{\mu} \left(\frac{4}{3} (\hat{V}_k)_{x_k \bar{x}_k} + \sum_{m=1, m \neq k}^2 (\hat{V}_k)_{x_m \bar{x}_m} \right) - \\
& - (\tilde{\mu} - \mu e^{-G}) \left(\frac{4}{3} (V_k)_{x_k \bar{x}_k} + \sum_{m=1, m \neq k}^2 (V_k)_{x_m \bar{x}_m} \right) + \\
& + \frac{\mu e^{-G}}{3} \sum_{m=1, m \neq k}^2 (V_m)_{x_k x_m}^0 + f_k, \quad x \in \Omega_{\bar{h}}; \\
& \hat{V}_k = 0, \quad x \in \gamma_{\bar{h}}, \quad k = 1, 2.
\end{aligned}$$

Распишем уравнения схемы в поточечном виде и преобразуем их, приведя подобные слагаемые при неизвестных значениях с верхнего слоя. Получим:

$$\begin{aligned}
& 4G_{m_1, m_2}^{n+1} - \frac{\tau}{h_x} G_{m_1-1, m_2}^{n+1} (V1_{m_1, m_2}^n + V1_{m_1-1, m_2}^n) + \frac{\tau}{h_x} G_{m_1+1, m_2}^{n+1} (V1_{m_1, m_2}^n + V1_{m_1+1, m_2}^n) \\
& - \frac{\tau}{h_y} G_{m_1, m_2-1}^{n+1} (V2_{m_1, m_2}^n + V2_{m_1, m_2-1}^n) + \frac{\tau}{h_y} G_{m_1, m_2+1}^{n+1} (V2_{m_1, m_2}^n + V2_{m_1, m_2+1}^n) \\
& - \frac{2\tau}{h_x} V1_{m_1-1, m_2}^{n+1} + \frac{2\tau}{h_x} V1_{m_1+1, m_2}^{n+1} - \frac{2\tau}{h_y} V2_{m_1, m_2-1}^{n+1} + \frac{2\tau}{h_y} V2_{m_1, m_2+1}^{n+1} = \\
& = 4G_{m_1, m_2}^n + \tau G_{m_1, m_2}^n \left(\frac{V1_{m_1+1, m_2}^n - V1_{m_1-1, m_2}^n}{h_x} + \frac{V2_{m_1, m_2+1}^n - V2_{m_1, m_2-1}^n}{h_y} \right) \\
& + 4\tau f_0, \quad x \in \Omega_h
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& G_{0, m_2}^{n+1} \left(2 - \frac{\tau}{h_x} V1_{0, m_2}^n \right) + G_{1, m_2}^{n+1} \frac{\tau}{h_x} V1_{1, m_2}^n + \\
& + \frac{2\tau}{h_x} V1_{1, m_2}^{n+1} - \frac{2\tau}{h_x} V1_{0, m_2}^{n+1} = 2G_{0, m_2}^n + \frac{\tau}{h_x} G_{0, m_2}^n (V1_{1, m_2}^n - V1_{0, m_2}^n) + 2\tau f_0 + \\
& + \frac{\tau}{h_x} \left(G_{0, m_2}^n V1_{0, m_2}^n - 2.5 G_{1, m_2}^n V1_{1, m_2}^n + 2G_{2, m_2}^n V1_{2, m_2}^n - 0.5 G_{3, m_2}^n V1_{3, m_2}^n + \right. \\
& \left. + (2 - G_{0, m_2}^n) (V1_{0, m_2}^n - 2.5 V1_{1, m_2}^n + 2V1_{2, m_2}^n - 0.5 V1_{3, m_2}^n) \right), \quad x \in \gamma_k^-
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& G_{M,m_2}^{n+1} \left(2 + \frac{\tau}{h_x} V1_{M,m_2}^n \right) - G_{M-1,m_2}^{n+1} \frac{\tau}{h_x} V1_{M-1,m_2}^n + \\
& + \frac{2\tau}{h_x} V1_{M,m_2}^{n+1} - \frac{2\tau}{h_x} V1_{M-1,m_2}^{n+1} = 2G_{M,m_2}^n + \frac{\tau}{h_x} G_{M,m_2}^n (V1_{M,m_2}^n - V1_{M-1,m_2}^n) + 2\tau f_0 - \\
& - \frac{\tau}{h_x} \left(G_{M,m_2}^n V1_{M,m_2}^n - 2.5G_{M-1,m_2}^n V1_{M-1,m_2}^n + 2G_{M-2,m_2}^n V1_{M-2,m_2}^n - 0.5G_{M-3,m_2}^n V1_{M-3,m_2}^n + \right. \\
& \left. + (2 - G_{M,m_2}^n)(V1_{M,m_2}^n - 2.5V1_{M-1,m_2}^n + 2V1_{M-2,m_2}^n - 0.5V1_{M-3,m_2}^n) \right), \quad x \in \gamma_k^+
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& V1_{m_1,m_2}^{n+1} \left(6 + 4\tau\tilde{\mu} \left(\frac{4}{h_x^2} + \frac{3}{h_y^2} \right) \right) + \\
& V1_{m_1-1,m_2}^{n+1} \left(-\frac{\tau}{h_x} (V1_{m_1,m_2}^n + V1_{m_1-1,m_2}^n) - \tilde{\mu} \frac{8\tau}{h_x^2} \right) + \\
& V1_{m_1+1,m_2}^{n+1} \left(\frac{\tau}{h_x} (V1_{m_1,m_2}^n + V1_{m_1+1,m_2}^n) - \tilde{\mu} \frac{8\tau}{h_x^2} \right) + \\
& V1_{m_1,m_2-1}^{n+1} \left(-\frac{3\tau}{2h_y} (V2_{m_1,m_2}^n + V2_{m_1,m_2-1}^n) - \tilde{\mu} \frac{6\tau}{h_y^2} \right) + \\
& V1_{m_1,m_2+1}^{n+1} \left(\frac{3\tau}{2h_y} (V2_{m_1,m_2}^n + V2_{m_1,m_2+1}^n) - \tilde{\mu} \frac{6\tau}{h_y^2} \right) - \\
& - 3\frac{\tau}{h_x} p'_\rho G_{m_1-1,m_2}^{n+1} + 3\frac{\tau}{h_x} p'_\rho G_{m_1+1,m_2}^{n+1} = \\
& = 6V1_{m_1,m_2}^n + 6\tau f_1 + \frac{3\tau}{2h_y} V1_{m_1,m_2}^n (V2_{m_1,m_2+1}^n - V2_{m_1,m_2-1}^n) - \\
& - (\tilde{\mu} - \mu e^{-G}) 6\tau \left(\frac{4}{3h_x^2} (V1_{m_1+1,m_2}^n - 2V1_{m_1,m_2}^n + V1_{m_1-1,m_2}^n) + \right. \\
& + \frac{1}{h_y^2} (V1_{m_1,m_2+1}^n - 2V1_{m_1,m_2}^n + V1_{m_1,m_2-1}^n) \left. \right) + \\
& + \mu e^{-G} \frac{\tau}{2h_x h_y} (V2_{m_1+1,m_2+1}^n - V2_{m_1-1,m_2+1}^n - V2_{m_1+1,m_2-1}^n + V2_{m_1-1,m_2-1}^n), \\
& \tilde{\mu} = \mu ||e^{-G}||.
\end{aligned}$$

2 Отладочный тест

Пусть заданы точные гладкие функции $\rho(t, x_1, x_2)$, $u_1(t, x_1, x_2)$, $u_2(t, x_1, x_2)$. Их значения на нулевом временном слое служат начальным приближением. С помощью этих функций вычисляются правые части f_0, f_1, f_2 для неявной разностной схемы. Таким образом получается начально-краевая задача, имеющая известное гладкое решение.

В качестве такого решения выбраны следующие зависимости:

$$u_1(t, x_1, x_2) = \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2) e^t,$$

$$u_2(t, x_1, x_2) = \sin(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2) e^{-t},$$

$$p(t, x_1, x_2) = \left(\cos(2\pi x_1) + \frac{3}{2} \right) \left(\sin(2\pi x_2) + \frac{3}{2} \right) e^t,$$

$$g = \ln p = \ln \left(\cos(2\pi x_1) + \frac{3}{2} \right) + \ln \left(\sin(2\pi x_2) + \frac{3}{2} \right) + t.$$

Необходимые производные:

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial t} &= 1, & \frac{\partial g}{\partial x_1} &= -\frac{2\pi \sin(2\pi x_1)}{\cos(2\pi x_1) + \frac{3}{2}}, & \frac{\partial g}{\partial x_2} &= \frac{2\pi \cos(2\pi x_2)}{\sin(2\pi x_2) + \frac{3}{2}}, \\ \frac{\partial u_1}{\partial t} &= u_1, & \frac{\partial u_2}{\partial t} &= -u_2, \\ \frac{\partial u_1}{\partial x_1} &= 2\pi \cos(2\pi x_1) \sin(2\pi x_2) e^t, & \frac{\partial u_1}{\partial x_2} &= 2\pi \sin(2\pi x_1) \cos(2\pi x_2) e^t, \\ \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1^2} &= \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_2^2} = -4\pi^2 u_1, & \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_1^2} &= \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_2^2} = -4\pi^2 u_2, \\ \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_1 \partial x_2} &= 4\pi^2 \cos(2\pi x_1) \cos(2\pi x_2) e^t, & \frac{\partial^2 u_2}{\partial x_1 \partial x_2} &= 4\pi^2 \cos(2\pi x_1) \cos(2\pi x_2) e^{-t}. \end{aligned}$$

Используемая разностная схема является неразделяемой: решение на новом слое ищется из единой системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), которую невозможно разбить на независимые подсистемы. В такой системе неизвестные, относящиеся к разным частям решения (плотность и компоненты скорости), оказываются связанными в каждом уравнении.

$$A\hat{S} = b,$$

где коэффициенты матрицы A и правой части b определяются решением с нижнего временного слоя S .

Неизвестные нумеруются в следующем порядке:

$$\hat{H}_0, (\hat{V}_1)_0, (\hat{V}_2)_0, \hat{H}_1, (\hat{V}_1)_1, (\hat{V}_2)_1, \dots, \hat{H}_M, (\hat{V}_1)_M, (\hat{V}_2)_M.$$

В клетках таблицы указаны следующие нормы:

1. $\|v\|_{C,h} = \max_{\mathbf{x}_m \in \partial_h} |v_m|;$
2. $\|v\|_{L_2,h} = \sqrt{[v, v]},$ где $[u, v] = (u, v) + 0.5h \sum_{\mathbf{x}_m \in \gamma_h} v_m u_m, (v, u) = h \sum_{\mathbf{x}_m \in \partial_h} v_m u_m;$
3. $\|v\|_{1,2} = \sqrt{\|v\|^2 + |v|_1^2},$ где $|v|_1 = \sqrt{h \sum_{\mathbf{x}_m \in \partial_h \cup \gamma_h^-} (v_{\bar{x}_m})^2};$

При этом $h_x = h_y = h.$

2.1 Численные эксперименты

2.1.1 Сравнение с точным решением

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 1\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.286303e-01$	$1.296027e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.181579e-02$	$2.754667e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.625332e-01$	$4.921336e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$8.280363e-02$	$6.177596e-02$	$6.190156e-02$	$6.185257e-02$
	$1.892145e-02$	$1.415523e-02$	$1.334398e-02$	$1.317159e-02$
	$3.336466e-01$	$2.594386e-01$	$2.439745e-01$	$2.402602e-01$
0.003125	$6.087275e-02$	$3.122317e-02$	$3.021011e-02$	$3.023877e-02$
	$1.324045e-02$	$7.647543e-03$	$6.730156e-03$	$6.552858e-03$
	$2.236572e-01$	$1.416096e-01$	$1.253890e-01$	$1.217115e-01$
0.0015625	$5.100393e-02$	$2.035016e-02$	$1.490644e-02$	$1.498371e-02$
	$1.091468e-02$	$4.587859e-03$	$3.481661e-03$	$3.288750e-03$
	$1.732732e-01$	$8.330001e-02$	$6.554620e-02$	$6.177000e-02$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.422796e-01$	$1.276897e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.564692e-02$	$4.459387e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.273237e-01$	$5.011361e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$8.168356e-02$	$6.766090e-02$	$6.393797e-02$	$6.301448e-02$
	$2.359319e-02$	$2.222260e-02$	$2.209286e-02$	$2.207494e-02$
	$2.884229e-01$	$2.561392e-01$	$2.502586e-01$	$2.489498e-01$
0.003125	$5.125408e-02$	$3.657832e-02$	$3.279947e-02$	$3.189470e-02$
	$1.347128e-02$	$1.124935e-02$	$1.106462e-02$	$1.104417e-02$
	$1.756451e-01$	$1.338383e-01$	$1.269270e-01$	$1.254900e-01$
0.0015625	$3.823090e-02$	$2.088378e-02$	$1.707758e-02$	$1.613748e-02$
	$9.281886e-03$	$5.864559e-03$	$5.558502e-03$	$5.530856e-03$
	$1.259598e-01$	$7.330276e-02$	$6.484323e-02$	$6.326251e-02$

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$3.584780e-02$	$4.047910e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.259142e-02$	$1.388815e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.626051e-01$	$1.570463e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$1.722558e-02$	$2.129084e-02$	$2.255000e-02$	$2.287688e-02$
	$5.876999e-03$	$6.822789e-03$	$7.196967e-03$	$7.297067e-03$
	$9.224923e-02$	$8.242541e-02$	$8.169692e-02$	$8.163205e-02$
0.003125	$9.515645e-03$	$1.011737e-02$	$1.135664e-02$	$1.168596e-02$
	$3.234707e-03$	$3.178049e-03$	$3.509896e-03$	$3.607521e-03$
	$6.115095e-02$	$4.358920e-02$	$4.203329e-02$	$4.187678e-02$
0.0015625	$9.450283e-03$	$4.403490e-03$	$5.478909e-03$	$5.807044e-03$
	$2.959071e-03$	$1.454119e-03$	$1.679955e-03$	$1.772551e-03$
	$4.992173e-02$	$2.437647e-02$	$2.148999e-02$	$2.121013e-02$
$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 1\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.308262e-01$	$1.280157e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.622814e-02$	$3.575247e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.750488e-01$	$6.595348e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$7.408693e-02$	$6.439682e-02$	$6.809224e-02$	<i>nan</i>
	$1.946868e-02$	$1.837483e-02$	$1.843992e-02$	<i>nan</i>
	$3.905055e-01$	$3.562985e-01$	$3.560436e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$4.241765e-02$	$3.461902e-02$	$3.387139e-02$	$3.510028e-02$
	$1.167611e-02$	$9.372919e-03$	$9.342292e-03$	$9.373008e-03$
	$2.542381e-01$	$1.885851e-01$	$1.850303e-01$	$1.850900e-01$
0.0015625	$3.307155e-02$	$1.887431e-02$	$1.687992e-02$	$1.750332e-02$
	$8.796941e-03$	$4.915646e-03$	$4.699622e-03$	$4.716774e-03$
	$2.046322e-01$	$1.037253e-01$	$9.473057e-02$	$9.433103e-02$

$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.721296e-01$	$1.655645e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.984871e-02$	$4.263198e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.206775e-01$	$7.611014e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$9.398917e-02$	$8.849754e-02$	$8.733441e-02$	<i>nan</i>
	$1.896996e-02$	$2.126122e-02$	$2.212860e-02$	<i>nan</i>
	$3.835370e-01$	$3.989810e-01$	$4.097079e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$5.321520e-02$	$4.675698e-02$	$4.503283e-02$	$4.473977e-02$
	$9.604087e-03$	$1.020509e-02$	$1.102349e-02$	$1.125870e-02$
	$2.287709e-01$	$2.027644e-01$	$2.097572e-01$	$2.124043e-01$
0.0015625	$3.730566e-02$	$2.487624e-02$	$2.293476e-02$	$2.270408e-02$
	$7.364266e-03$	$4.740221e-03$	$5.385719e-03$	$5.615581e-03$
	$1.827311e-01$	$1.043669e-01$	$1.053349e-01$	$1.074626e-01$
$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.466229e-01$	$1.509902e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.298004e-02$	$3.560482e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.311578e-01$	$5.648798e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$7.697960e-02$	$7.797710e-02$	$7.915132e-02$	<i>nan</i>
	$1.578347e-02$	$1.821228e-02$	$1.899672e-02$	<i>nan</i>
	$2.835767e-01$	$3.028859e-01$	$3.154348e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$3.938514e-02$	$3.941738e-02$	$4.041845e-02$	$4.069176e-02$
	$7.655107e-03$	$8.837674e-03$	$9.616066e-03$	$9.830780e-03$
	$1.668245e-01$	$1.542368e-01$	$1.644345e-01$	$1.677947e-01$
0.0015625	$2.070913e-02$	$1.943621e-02$	$2.025176e-02$	$2.057909e-02$
	$5.701411e-03$	$4.063478e-03$	$4.732921e-03$	$4.947470e-03$
	$1.342548e-01$	$7.717823e-02$	$8.285327e-02$	$8.581873e-02$

$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 1\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.411981e-01$	$1.737543e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.740209e-02$	$3.742289e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.974954e-01$	$1.230588e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$8.437317e-02$	$8.256656e-02$	$1.037714e-01$	<i>nan</i>
	$1.969100e-02$	$1.906208e-02$	$1.937100e-02$	<i>nan</i>
	$5.685088e-01$	$6.356112e-01$	$7.347368e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$6.205230e-02$	$4.530869e-02$	$5.019474e-02$	$5.295203e-02$
	$1.176679e-02$	$9.564881e-03$	$9.773650e-03$	$9.881199e-03$
	$3.905666e-01$	$3.290885e-01$	$3.706164e-01$	$3.896648e-01$
0.0015625	$5.254067e-02$	$3.008454e-02$	$2.518583e-02$	$2.614962e-02$
	$9.301308e-03$	$4.891195e-03$	$4.874442e-03$	$4.963920e-03$
	$3.459387e-01$	$1.819377e-01$	$1.867712e-01$	$1.948311e-01$
$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.220726e-01$	$2.547768e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.487889e-02$	$5.015040e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.096218e+00$	$1.380898e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$1.009532e-01$	$1.274514e-01$	$1.358658e-01$	<i>nan</i>
	$2.036412e-02$	$2.481917e-02$	$2.632660e-02$	<i>nan</i>
	$5.742590e-01$	$6.903201e-01$	$8.128896e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$5.996524e-02$	$5.892266e-02$	$6.798692e-02$	$7.013983e-02$
	$1.000697e-02$	$1.164650e-02$	$1.308531e-02$	$1.347391e-02$
	$3.643121e-01$	$3.442196e-01$	$4.040658e-01$	$4.286102e-01$
0.0015625	$4.647544e-02$	$2.749711e-02$	$3.270371e-02$	$3.499958e-02$
	$8.938383e-03$	$5.123069e-03$	$6.329150e-03$	$6.714141e-03$
	$3.261851e-01$	$1.803769e-01$	$2.005591e-01$	$2.131491e-01$

$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.334122e-01$	$2.448597e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.190388e-02$	$4.574567e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.154234e-01$	$1.175615e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$1.204395e-01$	$1.231366e-01$	$1.260147e-01$	<i>nan</i>
	$2.026794e-02$	$2.360035e-02$	$2.460040e-02$	<i>nan</i>
	$4.665263e-01$	$6.144864e-01$	$7.084520e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$6.486156e-02$	$6.240763e-02$	$6.312647e-02$	$6.125439e-02$
	$9.833641e-03$	$1.154428e-02$	$1.253007e-02$	$1.279182e-02$
	$2.832536e-01$	$3.026743e-01$	$3.649249e-01$	$3.888097e-01$
0.0015625	$3.825390e-02$	$3.312044e-02$	$3.189268e-02$	$3.066995e-02$
	$7.172436e-03$	$5.341761e-03$	$6.198484e-03$	$6.462405e-03$
	$2.598464e-01$	$1.445091e-01$	$1.810962e-01$	$1.981729e-01$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 10\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.866695e-02$	$1.718293e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.832605e-03$	$5.805373e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.368522e-02$	$6.864415e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.335170e-02$	$1.055414e-02$	$8.146530e-03$	<i>nan</i>
	$5.874016e-03$	$3.213768e-03$	$2.922262e-03$	<i>nan</i>
	$7.053999e-02$	$3.761568e-02$	$3.370271e-02$	<i>nan</i>
0.003125	$2.062955e-02$	$7.176906e-03$	$4.433860e-03$	$3.900567e-03$
	$5.145444e-03$	$1.942102e-03$	$1.503820e-03$	$1.462886e-03$
	$6.214264e-02$	$2.312012e-02$	$1.749993e-02$	$1.686759e-02$
0.0015625	$1.950127e-02$	$5.701289e-03$	$2.621101e-03$	$2.025673e-03$
	$4.936488e-03$	$1.439782e-03$	$8.052944e-04$	$7.401272e-04$
	$5.950127e-02$	$1.723945e-02$	$9.475396e-03$	$8.576566e-03$

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 10\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$6.100175e-02$	$6.697617e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.712858e-02$	$2.959231e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.760047e-01$	$2.882092e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.864179e-02$	$3.314762e-02$	$3.472312e-02$	<i>nan</i>
	$1.204621e-02$	$1.436055e-02$	$1.507141e-02$	<i>nan</i>
	$1.365712e-01$	$1.425215e-01$	$1.468490e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$1.674790e-02$	$1.548761e-02$	$1.719097e-02$	$1.761749e-02$
	$5.343492e-03$	$6.727957e-03$	$7.433729e-03$	$7.623656e-03$
	$7.879761e-02$	$6.942734e-02$	$7.302201e-02$	$7.424930e-02$
0.0015625	$1.120717e-02$	$7.209422e-03$	$8.284547e-03$	$8.737326e-03$
	$3.990035e-03$	$2.948060e-03$	$3.582620e-03$	$3.773819e-03$
	$6.497360e-02$	$3.407722e-02$	$3.573751e-02$	$3.688207e-02$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 10\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$8.780140e-02$	$8.768769e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.963478e-02$	$3.086030e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.504465e-01$	$2.444868e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$4.475321e-02$	$4.495081e-02$	$4.510053e-02$	<i>nan</i>
	$1.422377e-02$	$1.560517e-02$	$1.600232e-02$	<i>nan</i>
	$1.382534e-01$	$1.296767e-01$	$1.285975e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$2.260987e-02$	$2.244181e-02$	$2.267595e-02$	$2.275514e-02$
	$6.330079e-03$	$7.582143e-03$	$8.004076e-03$	$8.114479e-03$
	$8.060221e-02$	$6.731367e-02$	$6.596157e-02$	$6.576695e-02$
0.0015625	$1.234291e-02$	$1.131717e-02$	$1.146542e-02$	$1.153912e-02$
	$3.046265e-03$	$3.539006e-03$	$3.947711e-03$	$4.060449e-03$
	$5.610690e-02$	$3.564856e-02$	$3.354142e-02$	$3.329982e-02$

$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 10\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.629914e-02$	$1.804771e-02$	$1.765519e-02$	<i>nan</i>
	$9.253709e-03$	$8.735304e-03$	$8.832584e-03$	<i>nan</i>
	$8.055191e-02$	$6.602504e-02$	$6.612620e-02$	<i>nan</i>
0.00625	$2.309889e-02$	$1.000218e-02$	$9.589276e-03$	<i>nan</i>
	$6.158754e-03$	$4.601463e-03$	$4.656752e-03$	<i>nan</i>
	$6.149724e-02$	$3.614633e-02$	$3.543405e-02$	<i>nan</i>
0.003125	$2.226469e-02$	$6.517157e-03$	$5.068251e-03$	$4.985444e-03$
	$5.498907e-03$	$2.476887e-03$	$2.379984e-03$	$2.422610e-03$
	$5.778628e-02$	$2.162981e-02$	$1.908213e-02$	$1.936241e-02$
0.0015625	$2.203803e-02$	$5.672558e-03$	$2.719254e-03$	$2.588866e-03$
	$5.660503e-03$	$1.620626e-03$	$1.212701e-03$	$1.238636e-03$
	$5.926187e-02$	$1.600584e-02$	$1.022802e-02$	$1.028159e-02$
$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 10\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.106462e-01$	$1.374403e-01$	$1.444298e-01$	<i>nan</i>
	$2.420585e-02$	$2.909249e-02$	$3.040643e-02$	<i>nan</i>
	$3.672238e-01$	$4.345734e-01$	$4.535523e-01$	<i>nan</i>
0.00625	$4.140382e-02$	$6.589078e-02$	$7.310771e-02$	<i>nan</i>
	$1.029729e-02$	$1.441658e-02$	$1.578852e-02$	<i>nan</i>
	$1.636524e-01$	$2.177845e-01$	$2.376021e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$1.615863e-02$	$2.808736e-02$	$3.546262e-02$	$3.742339e-02$
	$5.714155e-03$	$6.613531e-03$	$7.945498e-03$	$8.318900e-03$
	$9.825547e-02$	$1.014868e-01$	$1.205304e-01$	$1.259790e-01$
0.0015625	$3.062011e-02$	$9.698857e-03$	$1.642764e-02$	$1.837534e-02$
	$6.705947e-03$	$2.708497e-03$	$3.814241e-03$	$4.185175e-03$
	$1.141480e-01$	$4.361944e-02$	$5.835760e-02$	$6.384617e-02$

$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 10\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$9.439861e-02$	$1.026456e-01$	$1.067032e-01$	<i>nan</i>
	$2.477550e-02$	$2.542583e-02$	$2.563765e-02$	<i>nan</i>
	$4.053307e-01$	$4.719795e-01$	$4.931197e-01$	<i>nan</i>
0.00625	$4.382268e-02$	$5.217088e-02$	$5.569037e-02$	<i>nan</i>
	$1.349843e-02$	$1.346899e-02$	$1.356500e-02$	<i>nan</i>
	$2.077817e-01$	$2.427736e-01$	$2.592148e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$2.609764e-02$	$2.475027e-02$	$2.800332e-02$	$2.899291e-02$
	$8.260679e-03$	$7.141498e-03$	$7.083352e-03$	$7.080999e-03$
	$1.326250e-01$	$1.217378e-01$	$1.332641e-01$	$1.370269e-01$
0.0015625	$2.050383e-02$	$1.214045e-02$	$1.360671e-02$	$1.451208e-02$
	$6.662794e-03$	$3.970064e-03$	$3.694400e-03$	$3.659912e-03$
	$1.245348e-01$	$6.194956e-02$	$6.662806e-02$	$6.967849e-02$
$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 10\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.579863e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.497191e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$8.796342e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.368033e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.445444e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.434219e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$2.405533e-02$	$6.263055e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.101333e-03$	$2.516859e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.099966e-02$	$2.396077e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$2.466432e-02$	$5.004968e-03$	$3.061750e-03$	$3.447200e-03$
	$6.608074e-03$	$1.646272e-03$	$1.346280e-03$	$1.436585e-03$
	$6.785764e-02$	$1.742048e-02$	$1.241181e-02$	$1.291768e-02$

$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 10\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.390566e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.914207e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.195129e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$4.655582e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.229334e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.856876e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$4.511929e-02$	$3.439017e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.647565e-03$	$7.857070e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.122325e-01$	$1.588666e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$7.275514e-02$	$1.118510e-02$	$2.304681e-02$	$2.710200e-02$
	$9.559293e-03$	$3.471086e-03$	$4.543441e-03$	$4.993828e-03$
	$2.518698e-01$	$7.608786e-02$	$8.957276e-02$	$9.900781e-02$
$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 10\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.832201e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.610355e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.979690e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$8.445734e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.414855e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.473065e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$3.757813e-02$	$5.756632e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.013911e-02$	$7.612600e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.541591e-01$	$2.464638e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$5.165491e-02$	$2.512578e-02$	$3.364211e-02$	$3.545329e-02$
	$1.027171e-02$	$4.305812e-03$	$4.017785e-03$	$4.060501e-03$
	$2.730616e-01$	$1.215443e-01$	$1.577817e-01$	$1.778423e-01$

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$7.802906e-02$	$7.311919e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.355969e-02$	$2.022476e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.133538e-01$	$2.621583e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$4.993084e-02$	$3.605947e-02$	$3.498318e-02$	<i>nan</i>
	$1.422981e-02$	$1.037228e-02$	$9.739421e-03$	<i>nan</i>
	$1.949444e-01$	$1.373152e-01$	$1.264122e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$4.239371e-02$	$1.817488e-02$	$1.709011e-02$	<i>nan</i>
	$1.029929e-02$	$5.652405e-03$	$4.921201e-03$	<i>nan</i>
	$1.419123e-01$	$7.652825e-02$	$6.454503e-02$	<i>nan</i>
0.0015625	$3.992812e-02$	$1.241863e-02$	$8.608531e-03$	$8.370997e-03$
	$8.762148e-03$	$3.464720e-03$	$2.554520e-03$	$2.406398e-03$
	$1.193059e-01$	$4.781936e-02$	$3.408024e-02$	$3.144140e-02$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.340759e-01$	$1.265282e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.071941e-02$	$4.029753e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.279578e-01$	$4.133271e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$7.254723e-02$	$6.362465e-02$	$6.145598e-02$	<i>nan</i>
	$2.061547e-02$	$1.992911e-02$	$1.996990e-02$	<i>nan</i>
	$2.298092e-01$	$2.086945e-01$	$2.059570e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$4.228338e-02$	$3.294927e-02$	$3.077898e-02$	<i>nan</i>
	$1.144351e-02$	$9.938686e-03$	$9.939175e-03$	<i>nan</i>
	$1.385324e-01$	$1.070226e-01$	$1.034012e-01$	<i>nan</i>
0.0015625	$2.845280e-02$	$1.798388e-02$	$1.575256e-02$	$1.521039e-02$
	$7.865420e-03$	$5.083190e-03$	$4.968602e-03$	$4.986989e-03$
	$1.017689e-01$	$5.766161e-02$	$5.240357e-02$	$5.170728e-02$

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$7.384402e-02$	$7.827493e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.187734e-02$	$2.282090e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.446439e-01$	$2.364171e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$3.013126e-02$	$3.444340e-02$	$3.561293e-02$	<i>nan</i>
	$9.898493e-03$	$1.086877e-02$	$1.121683e-02$	<i>nan</i>
	$1.340905e-01$	$1.201182e-01$	$1.184477e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$1.569002e-02$	$1.519065e-02$	$1.641997e-02$	<i>nan</i>
	$4.647772e-03$	$5.145814e-03$	$5.506001e-03$	<i>nan</i>
	$8.377688e-02$	$6.180907e-02$	$5.945941e-02$	<i>nan</i>
0.0015625	$1.033419e-02$	$7.517074e-03$	$7.743520e-03$	$8.082577e-03$
	$3.137837e-03$	$2.371107e-03$	$2.682810e-03$	$2.784638e-03$
	$6.477156e-02$	$3.373259e-02$	$3.009206e-02$	$2.967041e-02$
$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.571114e-01$	$1.438278e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.149272e-02$	$2.935718e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.166866e-01$	$5.099312e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$7.930570e-02$	$7.055071e-02$	$7.000925e-02$	<i>nan</i>
	$1.759245e-02$	$1.478023e-02$	$1.435614e-02$	<i>nan</i>
	$2.850226e-01$	$2.645317e-01$	$2.672561e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$4.833941e-02$	$3.688701e-02$	$3.628826e-02$	$3.630655e-02$
	$1.144300e-02$	$7.685207e-03$	$7.164885e-03$	$7.075752e-03$
	$1.829545e-01$	$1.358440e-01$	$1.357882e-01$	$1.365806e-01$
0.0015625	$4.047987e-02$	$1.894378e-02$	$1.842714e-02$	$1.840133e-02$
	$9.034944e-03$	$4.321537e-03$	$3.635501e-03$	$3.532553e-03$
	$1.507841e-01$	$7.297388e-02$	$6.832038e-02$	$6.871741e-02$

$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.065428e-01$	$2.030056e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.488532e-02$	$4.861527e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$8.397839e-01$	$9.210787e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$1.040901e-01$	$1.021720e-01$	$1.024189e-01$	<i>nan</i>
	$2.167768e-02$	$2.457084e-02$	$2.553485e-02$	<i>nan</i>
	$4.315291e-01$	$4.813402e-01$	$5.003903e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$5.631945e-02$	$5.081235e-02$	$5.069192e-02$	$5.074898e-02$
	$1.098282e-02$	$1.187088e-02$	$1.274373e-02$	$1.299182e-02$
	$2.396538e-01$	$2.399184e-01$	$2.540342e-01$	$2.583985e-01$
0.0015625	$3.378488e-02$	$2.577056e-02$	$2.523181e-02$	$2.515761e-02$
	$8.218389e-03$	$5.570310e-03$	$6.235906e-03$	$6.472433e-03$
	$1.842373e-01$	$1.184540e-01$	$1.261581e-01$	$1.298386e-01$
$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$3.320550e-01$	$3.243439e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.635870e-02$	$6.827536e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.658278e-01$	$1.069595e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$1.617057e-01$	$1.599473e-01$	$1.589206e-01$	<i>nan</i>
	$3.143554e-02$	$3.321716e-02$	$3.387795e-02$	<i>nan</i>
	$4.939988e-01$	$5.715264e-01$	$6.048640e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$8.107452e-02$	$7.832933e-02$	$7.827401e-02$	$7.840158e-02$
	$1.474703e-02$	$1.599499e-02$	$1.660943e-02$	$1.677974e-02$
	$2.586816e-01$	$2.898798e-01$	$3.154731e-01$	$3.230351e-01$
0.0015625	$4.124022e-02$	$3.846873e-02$	$3.877755e-02$	$3.894037e-02$
	$7.585243e-03$	$7.594143e-03$	$8.135248e-03$	$8.297663e-03$
	$1.746824e-01$	$1.413462e-01$	$1.592212e-01$	$1.652869e-01$

$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$3.446437e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.513336e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.446020e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.142057e-01$	$2.065706e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.604073e-02$	$2.164532e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.831291e-01$	$8.759051e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.353580e-01$	$1.138792e-01$	$1.088366e-01$	$1.021856e-01$
	$1.687285e-02$	$1.166498e-02$	$1.070219e-02$	$1.052299e-02$
	$5.044016e-01$	$4.586562e-01$	$5.288798e-01$	$5.653957e-01$
0.0015625	$9.654599e-02$	$6.662672e-02$	$5.936252e-02$	$5.093230e-02$
	$1.326160e-02$	$6.619469e-03$	$5.563949e-03$	$5.389115e-03$
	$4.753003e-01$	$2.475553e-01$	$2.703642e-01$	$2.876611e-01$
$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$4.790467e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.564319e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.970319e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.568151e-01$	$2.119328e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.370474e-02$	$3.614418e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.035416e+00$	$1.262277e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.684416e-01$	$1.193212e-01$	$1.126598e-01$	$1.207552e-01$
	$1.874123e-02$	$1.804864e-02$	$1.888059e-02$	$1.913073e-02$
	$6.261704e-01$	$6.616059e-01$	$8.009881e-01$	$8.769699e-01$
0.0015625	$1.166377e-01$	$6.915311e-02$	$6.119946e-02$	$6.887837e-02$
	$1.455054e-02$	$8.940510e-03$	$9.401433e-03$	$9.633566e-03$
	$5.597236e-01$	$3.513564e-01$	$4.086088e-01$	$4.436566e-01$

$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = \rho^{1.4} \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$5.534180e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$8.100663e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.041441e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.961142e-01$	$2.944297e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.959908e-02$	$4.077187e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.043232e+00$	$1.417695e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.584210e-01$	$1.471059e-01$	$1.497333e-01$	$1.465424e-01$
	$2.008347e-02$	$1.992330e-02$	$2.049351e-02$	$2.068438e-02$
	$5.962873e-01$	$7.116270e-01$	$8.928351e-01$	$9.661226e-01$
0.0015625	$1.009058e-01$	$7.734221e-02$	$7.407661e-02$	$7.464648e-02$
	$1.269588e-02$	$9.744464e-03$	$1.012648e-02$	$1.028144e-02$
	$5.099258e-01$	$3.475815e-01$	$4.521811e-01$	$4.997296e-01$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 100\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$2.453406e-02$	$1.275948e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$8.183930e-03$	$7.986824e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.978687e-02$	$5.737593e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.024938e-02$	$8.484777e-03$	$6.238785e-03$	<i>nan</i>
	$5.245545e-03$	$4.143875e-03$	$4.289878e-03$	<i>nan</i>
	$5.461513e-02$	$2.984142e-02$	$2.954477e-02$	<i>nan</i>
0.003125	$1.795720e-02$	$6.189688e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.430178e-03$	$2.153392e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.175676e-02$	$1.749561e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$1.679849e-02$	$5.018703e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.400012e-03$	$1.319377e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.195246e-02$	$1.344531e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 100\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$5.856031e-02$	$6.228156e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.519500e-02$	$2.776383e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.638163e-01$	$2.752838e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.708086e-02$	$3.043340e-02$	$3.164336e-02$	<i>nan</i>
	$1.092586e-02$	$1.333499e-02$	$1.406861e-02$	<i>nan</i>
	$1.308048e-01$	$1.355992e-01$	$1.397216e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$1.345193e-02$	$1.443136e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.742873e-03$	$6.166695e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.609890e-02$	$6.585842e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$9.825833e-03$	$6.595011e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.750437e-03$	$2.675885e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.275989e-02$	$3.251081e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 100\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$8.413463e-02$	$8.565330e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.871993e-02$	$3.053813e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.545042e-01$	$2.490192e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$4.103033e-02$	$4.268191e-02$	$4.330932e-02$	<i>nan</i>
	$1.304007e-02$	$1.495085e-02$	$1.550193e-02$	<i>nan</i>
	$1.386562e-01$	$1.297461e-01$	$1.288231e-01$	<i>nan</i>
0.003125	$1.973469e-02$	$2.110147e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.590608e-03$	$7.167505e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$8.212952e-02$	$6.720526e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$1.322645e-02$	$1.023163e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.904680e-03$	$3.262162e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.865315e-02$	$3.582516e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>

$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 100\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.015974e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.379452e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.386433e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.789017e-02$	$6.234029e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.429177e-03$	$2.300936e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.107256e-02$	$1.751020e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$1.676588e-02$	$5.042164e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.384124e-03$	$1.374104e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.131023e-02$	$1.329624e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 100\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$3.523007e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.470902e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.600696e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.460526e-02$	$2.740502e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.028538e-03$	$6.195402e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.462952e-02$	$9.954263e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$3.112260e-02$	$9.105736e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.471541e-03$	$2.429899e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.116007e-01$	$4.105263e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>

$\mu = 0.01 \quad p(\rho) = 100\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$4.157274e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.013132e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.877081e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.515185e-02$	$2.383276e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.968222e-03$	$5.793804e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.072763e-01$	$1.169912e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$2.265762e-02$	$9.646092e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.821367e-03$	$2.380086e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.112601e-01$	$5.171040e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 100\rho \quad G$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$1.033953e+02$	$7.564205e+01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.034641e+00$	$1.003848e+01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.482315e+02$	$6.455555e+02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$5.524255e-01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.625234e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.179818e+00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$1.787556e-02$	$6.226800e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.423053e-03$	$2.312159e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.099514e-02$	$1.751249e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$1.685738e-02$	$5.053654e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.399860e-03$	$1.381911e-03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$5.133978e-02$	$1.328618e-02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>

$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 100\rho \quad V1$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$4.506387e + 01$	$2.045421e + 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.584045e + 00$	$3.770686e + 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.241558e + 02$	$1.097390e + 03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$3.471512e + 00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.713109e - 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.433772e + 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$5.013724e - 02$	$3.488705e - 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$7.722493e - 03$	$7.452288e - 03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.166869e - 01$	$1.551941e - 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$7.766814e - 02$	$1.117237e - 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$9.507059e - 03$	$3.017420e - 03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.460510e - 01$	$6.928459e - 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
$\mu = 0.001 \quad p(\rho) = 100\rho \quad V2$				
$\tau \setminus h$	0.025	0.0125	0.00625	0.003125
0.0125	$4.420784e + 01$	$1.280027e + 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$4.683132e + 00$	$5.029793e + 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$3.106466e + 02$	$1.094314e + 03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.00625	$2.219849e + 00$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.418799e - 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$1.858254e + 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.003125	$4.128986e - 02$	$5.486059e - 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$6.635994e - 03$	$6.235108e - 03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.342903e - 01$	$2.433431e - 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
0.0015625	$5.702988e - 02$	$2.275186e - 02$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$8.760584e - 03$	$2.544561e - 03$	<i>nan</i>	<i>nan</i>
	$2.624612e - 01$	$1.078916e - 01$	<i>nan</i>	<i>nan</i>

2.1.2 Вложенные сетки

$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 1\rho \quad G \quad \tau = h = 0.025$	
$np = 1$	$1.356259e - 01$ $3.298707e - 02$ $5.487935e - 01$
$np = 2$	$2.032926e - 01$ $4.663973e - 02$ $7.801914e - 01$
$np = 3$	$2.348976e - 01$ $5.298086e - 02$ $8.935785e - 01$
<i>realdiff</i>	$2.650884e - 01$ $5.909698e - 02$ $1.006402e + 00$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V1 \quad \tau = h = 0.025$	
$np = 1$	$1.285469e - 01$ $4.779052e - 02$ $5.155536e - 01$
$np = 2$	$1.903363e - 01$ $7.001256e - 02$ $7.609807e - 01$
$np = 3$	$2.220685e - 01$ $8.082293e - 02$ $8.803758e - 01$
<i>realdiff</i>	$2.531568e - 01$ $9.160346e - 02$ $9.992651e - 01$
$\mu = 0.1 \quad p(\rho) = 1\rho \quad V2 \quad \tau = h = 0.025$	
$np = 1$	$3.449311e - 02$ $1.195407e - 02$ $1.667909e - 01$
$np = 2$	$5.036605e - 02$ $1.834508e - 02$ $2.350159e - 01$
$np = 3$	$5.849044e - 02$ $2.167502e - 02$ $2.672978e - 01$
<i>realdiff</i>	$6.924960e - 02$ $2.501460e - 02$ $3.006365e - 01$

$\mu = 0.1$	$p(\rho) = 10\rho$	G	$\tau = h = 0.025$
$np = 1$	2.388619e-02 6.840080e-03 8.378248e-02		
$np = 2$	3.282243e-02 9.662380e-03 1.181494e-01		
$np = 3$	3.689415e-02 1.101253e-02 1.341790e-01		
<i>realdiff</i>	4.052654e-02 1.231637e-02 1.497788e-01		

$\mu = 0.1$	$p(\rho) = 10\rho$	$V1$	$\tau = h = 0.025$
$np = 1$	6.458488e-02 2.858875e-02 2.796190e-01		
$np = 2$	9.696179e-02 4.308974e-02 4.202771e-01		
$np = 3$	1.140537e-01 5.049588e-02 4.917811e-01		
<i>realdiff</i>	1.315508e-01 5.806185e-02 5.644647e-01		

$\mu = 0.1$	$p(\rho) = 10\rho$	$V2$	$\tau = h = 0.025$
$np = 1$	8.037563e-02 2.807242e-02 2.152884e-01		
$np = 2$	1.228787e-01 4.293358e-02 3.298781e-01		
$np = 3$	1.451602e-01 5.075214e-02 3.901676e-01		
<i>realdiff</i>	1.677815e-01 5.875759e-02 4.521944e-01		

По L_2 нормам хорошо виден порядок схемы $\tau + h^2$.

3 Собственная реализация CGS

Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Задаётся начальное приближение S_0 и произвольный вектор $z^a \neq 0$. Вычисляется начальная невязка $r_0 = b - AS_0$ и полагается $p_0 = u_0 = r_0$.
2. Для $j = 0, 1, 2, \dots$ выполняется итерационный процесс:
 - (a) $\alpha_j := \frac{(r_j, z^a)}{(Ap_j, z^a)}$.
 - (b) $q_j := u_j - \alpha_j Ap_j$.
 - (c) $S_{j+1} := S_j + \alpha_j(u_j + q_j)$.
 - (d) $r_{j+1} := r_j - \alpha_j A(u_j + q_j)$.
 - (e) $\beta_j := \frac{(r_{j+1}, z^a)}{(r_j, z^a)}$.
 - (f) $u_{j+1} := r_{j+1} + \beta_j q_j$.
 - (g) $p_{j+1} := u_{j+1} + \beta_j(q_j + \beta_j p_j)$.

Ускорение решения СЛАУ с разреженной матрицей достигнуто благодаря особой структуре системы. В приведённой таблице сравнивается время выполнения алгоритма: в верхней строке указано время для ускоренной версии, в нижней — для библиотечной.

$\mu = 0.1$	$p(\rho) = 1\rho$	$Time(c.)$
$\tau \setminus h$	0.00625	0.003125
0.00625	17.3	224.46
	49.55	661.33